



Laporan Komprehensif



Atika Adelia (CDCC119D6X2248 | Data Scientist)
Charista Septi Dwi Artamy (CDCC183D6X2720 | Data Scientist)



See Your Emotion and Understand Yourself With

EmoVision

CC26-PSU392



Daftar Isi

1.

Deskripsi Proyek

2

Permasalahan

3

Solusi

4

Metodologi

6

Tech

7.

Data Science Insight

22

Hasil Dashboard

22.

Kesimpulan



Deskripsi Proyek

EmoVision adalah platform kesehatan mental digital interaktif berbasis web yang dirancang sebagai ruang aman (safe space) bagi pengguna untuk mengenali, melacak, dan mengelola kondisi emosional mereka secara mandiri. Berbeda dengan aplikasi jurnal konvensional yang cenderung pasif dan searah, EmoVision hadir dengan pendekatan Multimodal yang responsif. Aplikasi ini menggabungkan analisis teks berbasis Natural Language Processing (NLP) dan deteksi ekspresi wajah berbasis Computer Vision untuk memvalidasi perasaan pengguna secara objektif dan real-time.



Permasalahan

Umur produktif tepatnya 15-24 Tahun sering sekali tidak mengenali emosi negatif pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat menimbulkan stress dan depresi yang dapat mempengaruhi segala aktivitas seorang tersebut

MANFAAT JOURNALING UNTUK KESEHATAN MENTAL DAN EMOSI

22 November 2025 14:43:00 - kategori Berita • 555 Views

Journaling atau kebiasaan menulis jurnal menjadi salah satu kegiatan sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental. Dengan menuangkan pikiran, perasaan, dan pengalaman sehari-hari ke dalam tulisan, seseorang dapat memahami emosinya dengan lebih baik. Kegiatan ini membantu mengurangi beban pikiran, terutama ketika sedang mengalami stres atau tekanan. Menulis membuat isi kepala yang semrawut terasa lebih teratur dan mudah dipahami, sehingga memberikan efek lega dan tenang.

Selain itu, journaling mendorong kita untuk lebih jujur pada diri sendiri. Rantuk-rantuk sulit menunjukkan perasaan secara langsung

berita terkait

[Contoh Amanat Pembir Hari Lahir Pancasila 20 SD, Mudah Dipahami Si](#)

[Susunan Upacara Hari Pancasila 2026 Tingkat Lengkap dan Mudah Di Siswa](#)

[30+ Ucapan Hari Lahir](#)

Fakta Gen Z Menurut Studi Ahli : Merek Sulit Mengenali Emosi Negatif Diri, Kenapa ?

25 Juni 2025, 13:08 | Diperbarui: 25 Juni 2025, 13:08 | 22 | 0 | 0

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Generasi Z, mereka yang lahir antara akhir 1990-an hingga awal

Unit Kerja ▾ Berita Pengumuman & Info JDIIH Infi ngadaan ▾

Sekretariat Jenderal Minggu, 13 Oktober 2024

Kemnaker : Stress Pengaruhi Kesehatan Jiwa Pekerja

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan Labour Organization (ILO) tahun 2016, menyatakan stres kerja merupakan hal berisiko bagi keselamatan dan kesehatan pekerja ketika pekerjaan dilakukan melebihi kemampuan dan kapasitas pekerja secara terus-menerus.

Laporan The Health and Safety Executive (HSE) tahun 2023 juga melaporkan sebanyak 875 ribu kasus stress, depresi dan kecemasan terdapat 17,1 juta hari hilang akibat stres, depresi, atau kecemasan terkait pekerjaan.

*Penelitian menunjukkan tekanan kerja, tuntutan tinggi, dan keseimbangan antara



Solusi

Diperlukan sebuah platform digital alternatif yang mampu **mendeteksi emosi** secara otomatis.

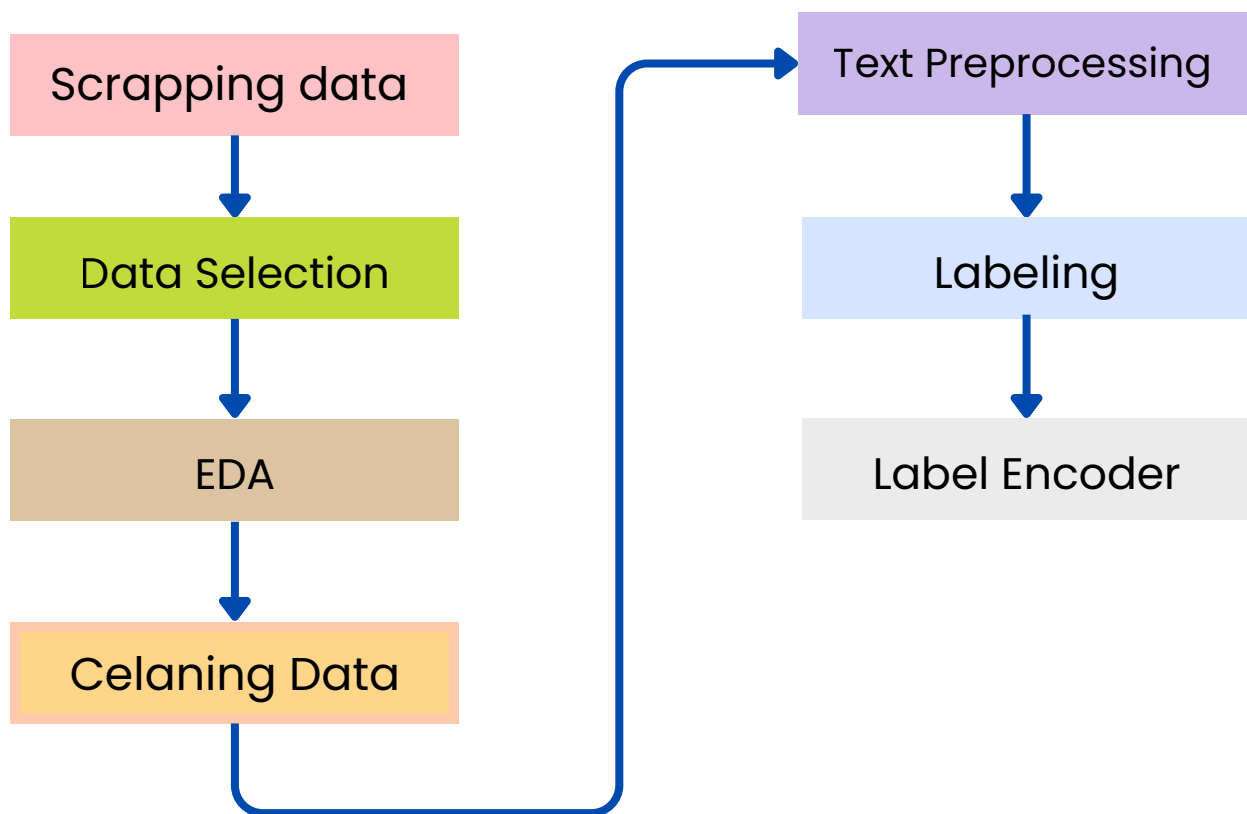
- ✓ Membantu dalam tracking emosi dari waktu ke waktu
- ✓ Menjadi pengingat untuk menjaga stabilitas emosi
- ✓ Menggunakan teknologi model MBert dan densenet untuk mendeteksi emosi





Metodologi

Berikut adalah proses pengerjaan Tim Data Scientist CC26-PSU392 pada **Dataset Teks** :





Metodologi

Berikut adalah proses pengerjaan Tim Data Scientist CC26-PSU392 pada **Dataset Teks** :

Scrapping data

Mengumpulkan data dari tweets sosial media X

Data Selection

Menghapus kolom yang tidak relevan, hanya mengambil kolom full_text

Exploratory Data Analysis

Melihat karakteristik dan distribusi data sebelum diproses cleaning

Cleaning Data

Melakukan cleaning data setelah mengetahui jumlah missing value, duplikat, dan ketidaksesuaian pada dataset

Text Preprocessing

Melakukan case folding, normalisasi teks slang, dan stemming (sastrawi)

Labeling

Melakukan teknik labeling untuk pada kolom label_emosi melabeli 7 kelas emosi berdasarkan kolom full_text

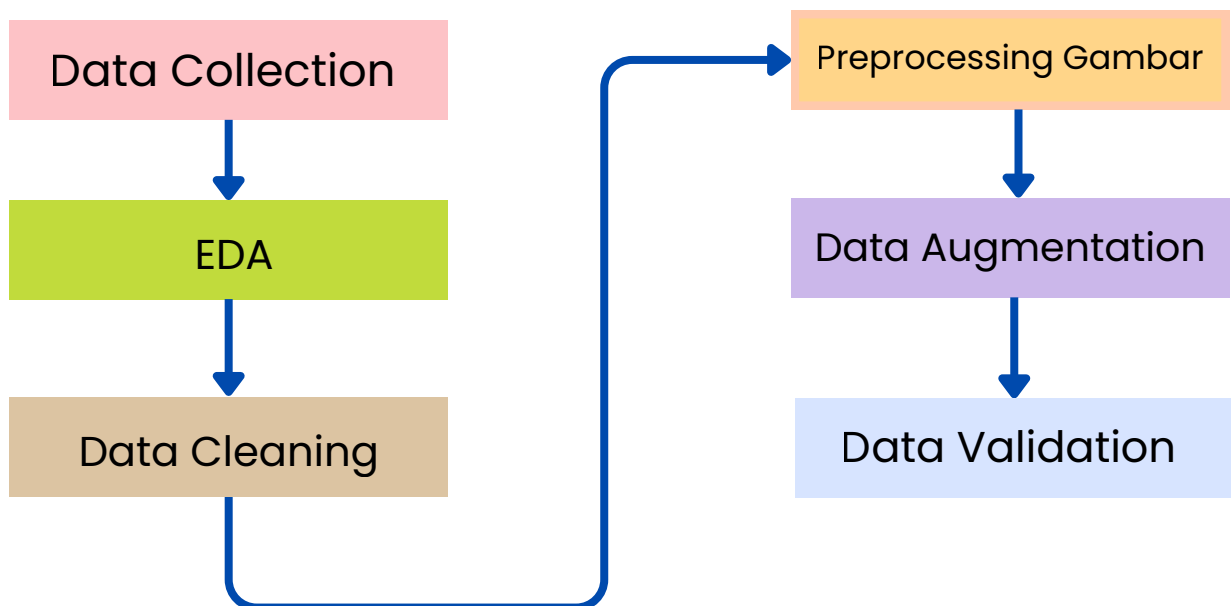
Label Encoder

Melakukan teknik label numerik pada kolom label_nomor, yang mana pada kelas kolom label_emosi, akan dibuat menjadi nomor. Angry : 0, disgust : 1, fear : 2, happy : 3, neutral : 4, sad : 5, surprise : 6



Metodologi

Berikut adalah proses pengerjaan Tim Data Scientist CC26-PSU392 pada **Dataset Gambar** :





Metodologi

Berikut adalah proses pengerjaan Tim Data Scientist CC26-PSU392 pada **Dataset Gambar** :

Data Collection

Mengumpulkan dataset gambar, mengelompokkan data ke dalam tujuh kategori emosi, yaitu (Happy, Sad, Neutral, Disgust, Surprise, Angry, dan Fear) dan menyusun struktur folder dataset gambar sesuai kategori.

Data Understanding dan EDA

Mengecek jumlah, distribusi label, format gambar, kualitas gambar. Dengan tujuan untuk memahami kondisi awal dataset.

Data Cleaning

Menghapus gambar yang corrupt atau rusak, menghapus file duplikat, mengurangi noise ringan pada gambar, serta memastikan struktur folder dataset sesuai.

Preprocessing Gambar

Standarisasi gambar agar format data konsisten, meliputi resize ukuran, konversi warna, normalisasi piksel, dan penyesuaian resolusi gambar

Data Augmentation

Penambahan variasi gambar secara otomatis, seperti rotasi, flip, dan perubahan brightness untuk meningkatkan variasi data serta mengurangi resiko overfitting.

Data Validation

Pengecekan akhir dataset untuk memastikan gambar dapat dibaca, ukuran konsisten, label sesuai, dan tidak ada data corrupt



Tech

Berikut adalah tools atau teknologi yang digunakan oleh Tim Data Scientist CC26-PSU392 :



Python berperan sebagai bahasa pemrograman utama yang mendukung dalam proses olah data. Python memiliki banyak sekali library yang digunakan untuk manipulasi data secara efektif.



Kaggle berperan sebagai platform sumber dataset gambar.



Google Colab berperan sebagai tools pengembangan berbasis cloud yang mendukung kolaborasi secara efektif.



Streamlit

Streamlit digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk pengembangan dashboard interaktif. Tools ini memungkinkan transformasi hasil analisis data dari skrip Python menjadi aplikasi web yang bisa diakses secara publik.



Data Science Insight

Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Teks** :

- Kata kata yang sering muncul pada kelas emosi **Angry** :

Word Cloud Emosi Angry



Pada kelas emosi angry dapat diketahui kata kata yang sering muncul pada teks emosi kelas ini, yaitu kata brengsek, marah, benci, kesal, gila, dan banget.

- Kata kata yang sering muncul pada kelas emosi **Disgust** :

Word Cloud Emosi Disgust



Pada kelas emosi disgust dapat diketahui kata kata yang sering muncul pada teks emosi kelas ini, yaitu kata najis, jijik, geli, ilfeel, dan banget.



Data Science Insight

Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Gambar** :

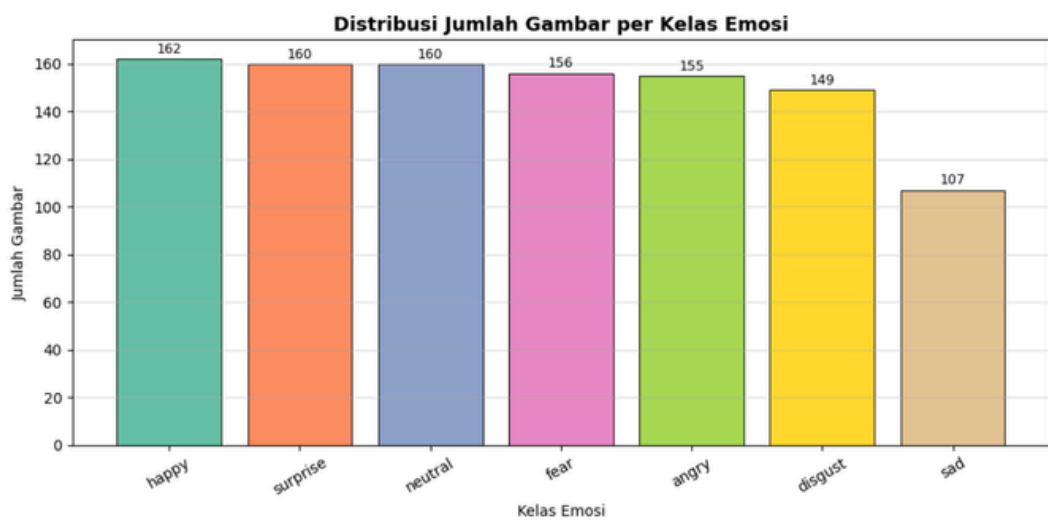
1.
- Mengumpulkan dataset gambar citra wajah

```
=====
RINGKASAN DATASET
=====
Total gambar : 1049
Jumlah kelas : 7
Nama kelas   : ['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'neutral', 'sad', 'surprise']

Jumlah per kelas:
label
happy      162
surprise   160
neutral    160
fear       156
angry      155
disgust    149
sad        107
```

Tahap data collection berhasil mengumpulkan sebanyak 1.049 gambar yang terbagi ke dalam tujuh kategori emosi. Dataset telah disusun berdasarkan label emosi sehingga memudahkan proses identifikasi, pengelolaan, dan pengolahan data pada tahapan berikutnya.

2.
- Distribusi jumlah gambar per kelas emosi dan ukuran gambar



Distribusi data antar kelas belum sepenuhnya seimbang. Kelas happy memiliki jumlah data terbanyak, sedangkan kelas sad memiliki jumlah data paling sedikit. Oleh karena itu, diperlukan augmentasi untuk membantu meningkatkan keseimbangan data sebelum proses pelatihan model.

Data Science Insight

Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Gambar** :

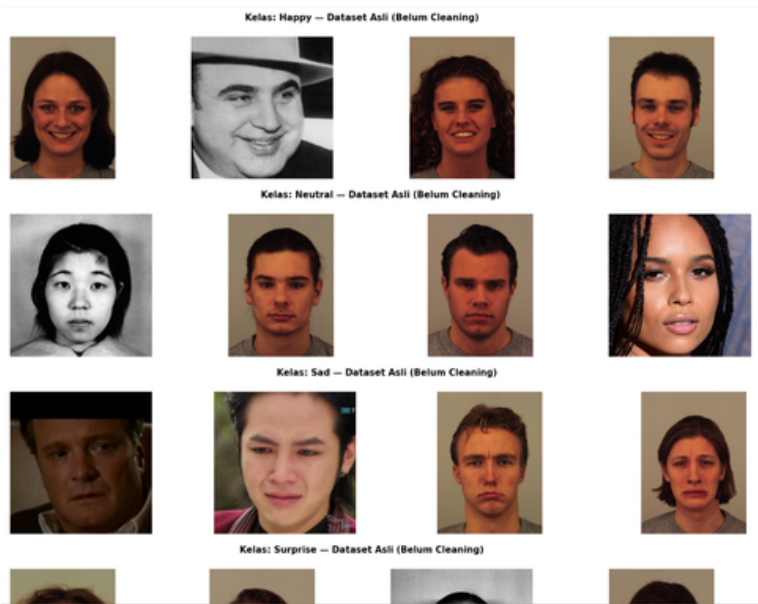
```

=== CEK UKURAN GAMBAR (sampel pertama tiap kelas) ===
Angry      : 562x762 px, 3 channel
Disgust    : 562x762 px, 3 channel
Fear       : 562x762 px, 3 channel
Happy      : 562x762 px, 3 channel
Neutral    : 562x762 px, 3 channel
Sad        : 1024x1024 px, 3 channel
Surprise   : 562x762 px, 3 channel
  
```

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh gambar menggunakan warna dengan 3 channel, sehingga tidak diperlukan penyesuaian format warna pada tahap awal pengolahan data. Namun, terdapat perbedaan ukuran gambar antar kategori yang menunjukkan bahwa dataset belum memiliki dimensi yang seragam.

3.

Melakukan pengecekan gambar per kelas



Sampel dataset menunjukkan bahwa setiap kategori emosi memiliki karakteristik ekspresi wajah yang berbeda. Selain itu, terdapat variasi individu, pose, pencahayaan, dan latar belakang yang beragam sehingga dapat membantu model mempelajari pola emosi secara lebih umum. Perbedaan ukuran gambar yang ditemukan perlu diseragamkan melalui proses standarisasi agar seluruh citra memiliki format yang konsisten sebelum digunakan dalam pelatihan model.



Data Science Insight

Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Gambar** :

4

Melakukan analisis kualitas dataset asli

```
=====
ANALISIS KUALITAS DATASET ASLI
=====
      sharpness  brightness  contrast
count      280.00      280.00      280.00
mean       118.57       91.48       45.18
std        288.05       25.05        8.54
min         3.44        32.85       24.57
25%         51.91       77.31       39.95
50%         58.85       89.15       45.02
75%         69.95      101.18       49.15
max        3973.71      226.41       81.99

Rata-rata Sharpness   : 118.57 (RENDAH - gambar blur)
Rata-rata Brightness  : 91.48 (Normal)
Rata-rata Contrast    : 45.18 (Cukup)

% Gambar blur (sharpness < 100) : 90.0%
% Gambar gelap (brightness < 80): 31.8%
% Gambar kontras rendah (< 30)  : 3.2%

KESIMPULAN: Dataset asli perlu cleaning + upscale untuk meningkatkan kualitas.
```

Analisis kualitas menunjukkan bahwa sebagian gambar memiliki tingkat ketajaman dan pencahayaan yang belum optimal. Beberapa citra masih mengandung noise wajah yang kurang jelas dan kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan model dalam mengenali fitur wajah secara akurat. Oleh karena itu dilakukan proses cleaning untuk meningkatkan kualitas visual citra

5

Mengecek gambar yang corrupt atau rusak

```
Total diperiksa : 1049
Gambar rusak    : 0
Tidak ada gambar rusak.
```

Pemeriksaan gambar rusak dilakukan untuk memastikan seluruh file dapat dibaca dan diproses dengan baik. Gambar yang rusak berpotensi menyebabkan error selama preprocessing maupun training. Penghapusan file yang tidak valid dapat membantu menjaga kualitas dan konsistensi dataset.

Data Science Insight

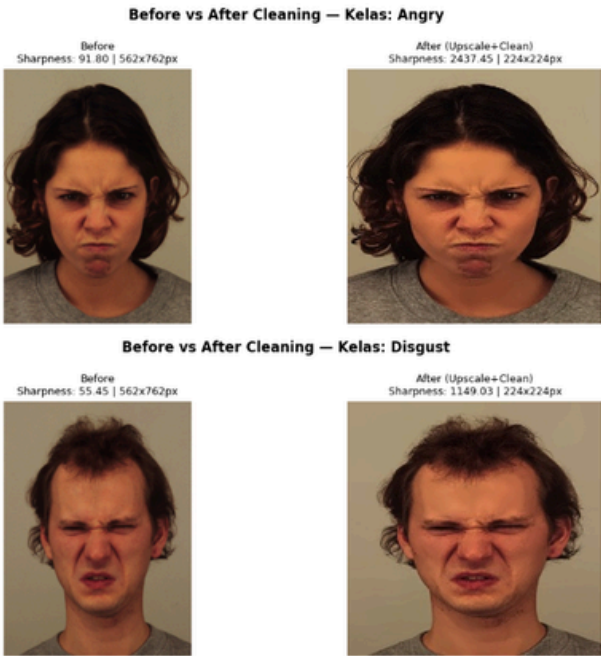
Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Gambar** :

RINGKASAN DATA UNDERSTANDING	
Total data	: 1049 gambar
Jumlah kelas	: 7
Distribusi	: Tidak Seimbang – perlu augmentasi
Ukuran gambar	: Beragam – perlu resize/upscale
Gambar rusak	: 0
Rata-rata sharpness	: 111.02 – RENDAH, perlu upscale
Rata-rata brightness	: 92.07
Rata-rata contrast	: 44.99

Dataset memiliki variasi emosi yang cukup representatif untuk tugas klasifikasi emosi wajah. Namun ditemukan beberapa tantangan seperti ketidakseimbangan kelas, variasi ukuran gambar, dan kualitas visual yang belum seragam. Oleh karena itu diperlukan tahap cleaning dan augmentasi sebelum dataset digunakan untuk pengembangan model.

6

Hasil data cleaning kualitas gambar



Perbandingan visual menunjukkan peningkatan kualitas gambar setelah cleaning. Detail wajah menjadi lebih jelas, noise berkurang, dan kualitas citra terlihat lebih baik. Hasil ini membantu model memperoleh fitur wajah yang lebih informatif selama proses pelatihan.



Data Science Insight

Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Gambar** :

7

Hasil cleaning peningkatan kualitas gambar

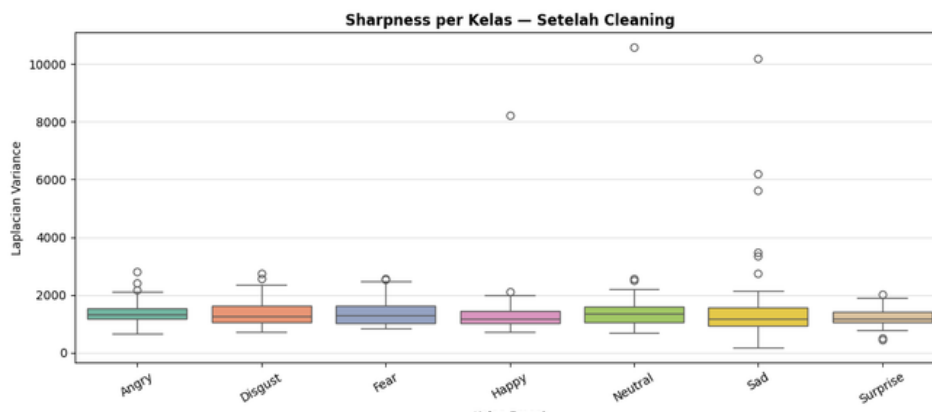
PERBANDINGAN RATA-RATA KUALITAS

```
=====
Sharpness   : 111.02 -> 1448.36 (naik 1337.34)
Brightness  : 92.07 -> 101.31 (naik 9.24)
Contrast     : 44.99 -> 51.13 (naik 6.14)
=====
```

Nilai kualitas setelah cleaning menunjukkan peningkatan dibandingkan dataset awal. Proses denoising, sharpening, dan upscale berhasil meningkatkan kejelasan citra wajah. Peningkatan kualitas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap performa model klasifikasi.

8

Hasil cleaning peningkatan kualitas gambar



Tingkat ketajaman (sharpness) pada gambar hasil cleaning cenderung lebih baik dibandingkan sebelum cleaning. Distribusi brightness menunjukkan pencahayaan gambar berada pada rentang yang lebih konsisten. Konsistensi kualitas visual membantu model mempelajari fitur wajah secara lebih stabil.



Data Science Insight

Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Gambar** :

9

Sampel dataset setelah melakukan cleaning



Sampel hasil cleaning menunjukkan bahwa setiap kategori emosi tetap mempertahankan karakteristik ekspresinya. Detail wajah terlihat lebih jelas tanpa menghilangkan informasi penting yang berkaitan dengan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses cleaning berhasil meningkatkan kualitas gambar tanpa merusak label atau makna ekspresi wajah.

10

Hasil ringkasan EDA setelah melakukan cleaning & upscale

```
=====
RINGKASAN EDA – DATASET SETELAH CLEANING & UPSCALE
=====
Total gambar bersih : 1049
Ukuran gambar      : 224x224 px (seragam)
Format warna       : RGB
Gambar rusak       : 0 (sudah dibersihkan)

Distribusi per kelas (setelah cleaning):
Angry      : 155 gambar
Disgust    : 149 gambar
Fear       : 156 gambar
Happy      : 162 gambar
Neutral    : 160 gambar
Sad        : 107 gambar
Surprise   : 160 gambar

Peningkatan kualitas:
Sharpness   : 111.02 -> 1448.36
Brightness  : 92.07 -> 101.31
Contrast    : 44.99 -> 51.13
=====
```

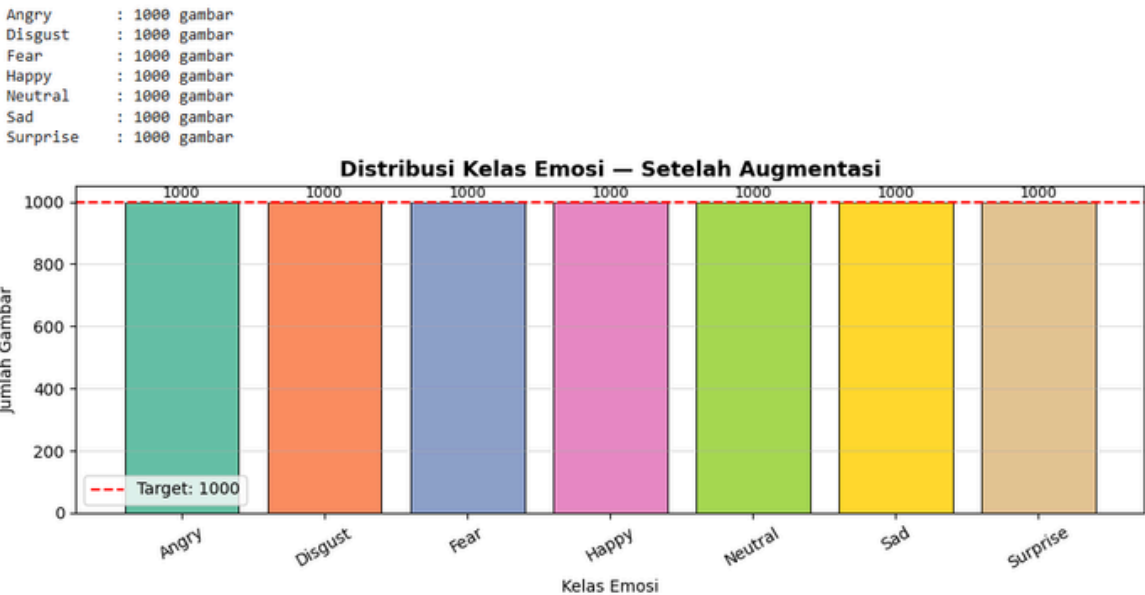
Cleaning berhasil meningkatkan kualitas visual dataset melalui proses upscale, denoise, dan sharpen. Gambar menjadi lebih jelas, lebih konsisten, dan lebih siap digunakan untuk tahap augmentasi serta pelatihan model. Dataset hasil cleaning dinilai layak untuk digunakan dalam pengembangan sistem klasifikasi emosi berbasis citra wajah.

Data Science Insight

Berikut adalah insight dari hasil analisis **Dataset Gambar** :

- 11

Melakukan data augmentation



Augmentasi berhasil meningkatkan jumlah data pada setiap kategori emosi sehingga distribusi kelas menjadi lebih seimbang. Variasi tambahan yang dihasilkan dapat membantu model belajar dari kondisi gambar yang lebih beragam. Dataset hasil augmentasi memiliki representasi yang lebih baik dan dapat membantu mengurangi risiko overfitting selama proses pelatihan model.

Dashboard interaktif dari dataset teks (tabular)

<https://emovision-capstone.streamlit.app/>





Hasil Dashboard

Dashboard interaktif dari dataset teks (tabular)
<https://emovision-capstone.streamlit.app/>



Emovision

See Your Emotion, Understand Yourself

Navigasi Menu:

☐ Dashboard Dataset Teks

☒ Data di Indonesia

Deploy

Eksplorasi Data Kesehatan Mental RI

Eksplorasi data prevalensi depresi berdasarkan berbagai faktor sosio-demografi dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pilih Kategori Demografi untuk Dianalisis:

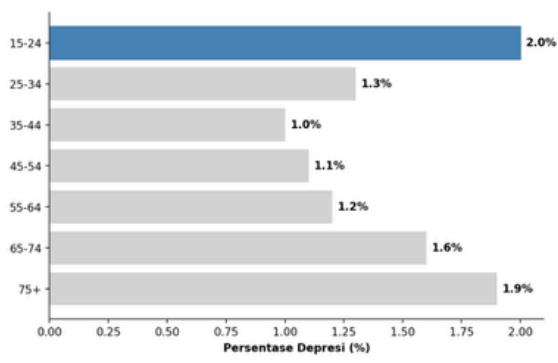
Kelompok Umur

Tabel Prevalensi: Kelompok Umur

Karakteristik	Persentase_Depresi
15-24	2
25-34	1.3
35-44	1
45-54	1.1
55-64	1.2
65-74	1.6
75+	1.9

Sumber: Laporan SKI 2023, Kemenkes RI

Grafik Prevalensi Berdasarkan Kelompok Umur



Insight & Latar Belakang Proyek:

Grafik pada data Kelompok Umur di atas memvalidasi bahwa kelompok demografi termuda (15-24 tahun) sangat rentan terhadap tekanan psikologis dan depresi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti beban belajar dan kerja sehingga dapat menimbulkan suatu stress dan depresi pada diri seorang tersebut. Salah satu penyebab depresi tersebut bisa disebabkan ketidastabilan emosi dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, dikembangkan Emovision untuk mendeteksi emosi secara otomatis dari waktu ke waktu melalui journaling sehingga emosi dari waktu ke waktu dapat ditracking secara real time



Kesimpulan

Tim Data Scientist sudah berhasil melalui berbagai tahap dari awal hingga akhir dalam memproses dan mengolah dataset teks dan dataset gambar hingga siap digunakan oleh tim AI untuk dilatih dan diuji. Seluruh proses olah data tersebut juga sudah diberikan sebuah insight yang menggambarkan hasil analisis data tersebut, serta diakhiri dengan pengembangan dashboard interaktif yang menampilkan hasil analisis dari dataset teks tersebut.



EmoVision

See Your Emotion and Understand Yourself